

DB6529

阿克苏地区地方标准

DB6529/T 0008—2025

滴灌冬小麦水肥一体化高产栽培技术规程

Technical Regulations for High-Yield Cultivation of Drip-Irrigated Winter Wheat
with Integrated Water-Fertilizer Management

2025 - 04 - 21 发布

2025 - 05 - 21 实施

阿克苏地区市场监督管理局 发布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基础条件 2

 4.1 土壤条件 2

 4.2 灌溉条件 2

 4.3 其他条件 2

5 水肥一体化系统技术要求 2

 5.1 系统组成 2

 5.2 首部枢纽 2

 5.3 输配水管网 2

 5.4 滴灌带 2

6 栽培技术措施 2

 6.1 播前准备 2

 6.2 品种选择及种子处理 3

 6.3 播种 3

 6.4 水肥管理 3

 6.5 化控化除 5

 6.6 病虫害防治 5

7 收获 5

8 滴灌设备维护及回收 5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由新疆维吾尔自治区农业科学院农业资源与环境研究所提出。

本文件由阿克苏地区农业农村局归口并组织实施。

本文件主要起草单位：新疆维吾尔自治区农业科学院农业资源与环境研究所、新疆农业技术职业大学、阿克苏地区农产品质量安全检验检测中心、阿克苏地区产品质量检验所、拜城县农业技术推广中心。

本文件主要起草人：扁青永、吐尔洪·玉山、黄建、陈署晃、饶晓娟、侯国辉、陈朝霞、任丽娟、艾孜孜·麦麦提明、马玉莲、赖宁、董刚山、张启灿、玉苏甫·牙生、魏亚媛、魏彦宏、林玲、米日古力·吐米尔、何俊霆、曹玉珍。

本文实施应用中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区农业科学院农业资源与环境研究所。

对本文件的修改意见、建议，请反馈至新疆维吾尔自治区农业资源与环境研究所(乌鲁木齐市南昌路403号)、阿克苏地区市场监督管理局（阿克苏市文化路28号）。

新疆维吾尔自治区农业资源与环境研究所 联系电话：0991~4501133，邮编：830000。

阿克苏地区市场监督管理局 联系电话：0997~8566246，邮编：843000。

滴灌冬小麦水肥一体化高产栽培技术规程

1 范围

本文件规定了阿克苏地区滴灌冬小麦水肥一体化高产栽培的术语和定义、基础条件、水肥一体化系统技术要求、栽培技术措施、收获、滴灌设备维护及回收等相关技术要求。

本文件适用于阿克苏地区滴灌冬小麦水肥一体化高产栽培。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 4404.1 粮食作物种子第1部分：禾谷类
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB/T 10002.1 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件
- GB/T 13663.2 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材
- GB/T 19812.2 塑料节水灌溉器材 第2部分：压力补偿式滴头及滴灌管
- GB/T 19812.6 塑料节水灌溉器材 第6部分：输水用聚乙烯（PE）管材
- GB/T 50485 微灌工程技术标准
- NY/T 496 肥料合理使用准则
- NY/T 1276 农药安全使用规范
- NY/T 1977 水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产量水平 yield level

在正常气候年份，按照本标准实施，在阿克苏地区冬小麦种植区非果麦间作地可实现冬小麦 650 kg~700kg/666.7 m²。

3.2

水肥一体化 integration of water and fertilizer

通过建设管道灌溉系统，将水肥直接滴施到作物根系附近，实现精准水肥滴施高效利用，达到节水、节肥、增产效果。

3.3

缩行增密 line compaction and densification

通过缩小行距、增加播量，塑造高产群体，以主茎成穗实现单产提升。

3.4

干播湿出 dry sowing~wet emergence technology

整地后直接播种，播种后通过滴水出苗，达到苗全、苗齐、苗匀，起到促苗早发目的。

3.5

全层施肥 full-layer fertilization

通过将肥料均匀分布于作物耕作层，促进作物根系充分吸收养分。

4 基础条件

4.1 土壤条件

选择地势相对平坦且平整度高、盐碱含量轻，pH6.5~8，通透性与保水保肥性能良好，土壤有机质和有效养分含量高的砂壤土或壤土地。

4.2 灌溉条件

选择水源有保证、滴灌设施配套的集中连片农田；灌溉水质应符合 GB 5084 的规定。

4.3 其他条件

联合整地机、北斗导航精量播种机等机械应齐备，地膜、滴灌带、基肥等物化投入有保证，并提前 15 d 完成物资调运，确保播种前机械调试率达 100%、物料到位率 $\geq$ 95%。

5 水肥一体化系统技术要求

5.1 系统组成

冬小麦滴灌水肥一体化系统由首部枢纽、输配水管网和滴灌带等组成，供水管材及配件应符合 GB/T 10002.1 的规定。

5.2 首部枢纽

滴灌首部枢纽包括水泵、过滤器、施肥罐、控制调节装置等。根据水源、灌溉面积与设计扬程选择适宜的水泵种类和功率，地表水选用离心泵，地下水选择潜水泵；过滤器应选择离心加叠片或筛网的两级过滤器；根据面积和施肥量应选择差压式施肥罐、文丘里注入器或注入泵等，面积 $\leq 13 \text{ hm}^2$ 选择差压式施肥罐，精准施肥选择文丘里注入器，面积 $\geq 33 \text{ hm}^2$ 选择注入泵，质量应符合 GB/T 50485 的规定；控制调节装置包括水表和压力表，各种手动、机械操作或电动操作的闸阀等。

5.3 输配水管网

主要包括干管和支管。干管质量应符合 GB/T 19812.6 的规定，支管质量应符合 GB/T 13663.2 的规定。

5.4 滴灌带

选择迷宫式滴灌带或内镶贴片式滴灌带，滴孔间距为 20 cm，滴头流量 2.0 L/h~2.2 L/h。滴灌带质量应符合 GB/T 19812.2 的规定。

6 栽培技术措施

6.1 播前准备

6.1.1 整地

整地时，犁地深度 25 cm~30 cm，旋耕耙地深度 10 cm~15 cm，质量应符合“齐、平、松、碎、墒、净、直”的要求。

6.1.2 灌水

播种前 12 d~15 d 浇灌，应在 9 月中旬。灌溉量为 $60 \text{ m}^3/666.7 \text{ m}^2 \sim 80 \text{ m}^3/666.7 \text{ m}^2$ 。倒茬地种植冬小麦，应在复播玉米、棉花机收前 7 d~10 d，利用前茬作物田原有滴灌带滴水 $20 \text{ m}^3/666.7 \text{ m}^2 \sim 30 \text{ m}^3/666.7 \text{ m}^2$ 。

6.1.3 基肥

采取基肥全层施肥技术，每 666.7 m^2 基施商品有机肥 150 kg~200 kg 或者 666.7 m^2 基施腐熟农家肥 $2 \text{ m}^3 \sim 3 \text{ m}^3$ ，尿素 10 kg~15 kg、磷酸二铵 20 kg~25 kg、硫酸钾 3 kg~5 kg，均匀撒施，边施边耕翻。

6.2 品种选择及种子处理

6.2.1 品种选择

种子质量应符合 GB 4404.1 的规定。宜选择新冬 59 号、新冬 55 号等优质高产品种。

6.2.2 种子处理

种子需经过防病药剂包衣，包衣剂应符合 NY/T 1276 的要求。

6.3 播种

6.3.1 播期

阿克苏地区拜城县、乌什县等冷凉冬麦区适播期为 9 月 5 日~9 月 25 日，其他平原冬麦区为 9 月 25 日~10 月 15 日。

6.3.2 播种量

冷凉冬麦区小麦播量 $20 \text{ kg}/666.7 \text{ m}^2 \sim 22 \text{ kg}/666.7 \text{ m}^2$ ，其他平原冬麦区 $22 \text{ kg}/666.7 \text{ m}^2 \sim 25 \text{ kg}/666.7 \text{ m}^2$ 。播期超过 10 日 10 日后，每迟播 1 d，小麦播量增加 0.5 kg，最大播种量不超过 28 kg。

6.3.3 播种及滴灌带布设

采用条播机进行 12.5 cm 等行距条播，部分冬小麦高产示范区应采用 10 cm、7.5 cm 等行距模式，播种深度 3 cm~4 cm。滴灌带需与播种作业同步实施，采用“一管四行”模式，沿播种行中心线平行延伸，间距保持 60 cm；铺设深度控制在 1.0 cm~1.5 cm，确保滴头朝上以避免覆土压闭出水口。滴灌带与支管通过承插或锁扣方式可靠连接，末端延伸至田块边缘后回折 20 cm 打结，埋入土层下 10 cm 处固定，防止灌溉压力或机械作业导致位移。

6.3.4 查苗补种

出苗 3 d 后应及时观察出苗情况，缺苗时应及时补种相同品种的种子，补种的冬小麦种子用温水浸泡 24 h。

6.4 水肥管理

6.4.1 滴水滴肥管理

全生育期滴水 9 次~12 次；其中包括越冬期滴水 1 次，返青期滴水 1 次，起身~拔节期滴水 2 次，孕穗期滴水 2 次，抽穗~扬花期 2 次~3 次，灌浆期 2 次~4 次。具体见表 1。

表 1 小麦不同生育期滴水量（表格中为宋体）

生育期	时期	单次滴水量 m ³ /666.7 m ²	滴水次数 (缺少：次，需补充)
越冬期	11月中旬~2月中旬	40~60	1
返青期	3月上旬~3月中旬	30~40	1
起身~拔节期	4月上旬	30~40	2
孕穗期	4月中旬~5月上旬	30~40	2
抽穗~扬花期	5月上旬	35~45	1
灌浆期	5月中旬~6月上旬	25~35	2~4

6.4.2 施肥管理

肥料选用应符合 NY/T 496 和 NY/T 1977 的规定；优先选用能满足冬小麦不同生育期养分需求的滴灌专用水溶复合肥，具体见表 2。

表 2 冬小麦不同生育期滴水量

生育期	时期	施肥信息
越冬期	11月中旬~2月中旬	
返青期	3月上旬~3月中旬	滴肥1次：随水滴施尿素8 kg~10 kg（1次）。喷施叶面肥1次：每666.7 m ² 磷酸二氢钾100 g+尿素100 g~150 g+水20 kg的比例进行喷施
起身~拔节期	4月上旬	滴肥2次：每次随水滴施尿素5 kg/666.7 m ² ~8 kg/666.7 m ² 、硫酸钾3 kg，间隔7 d
孕穗期	4月中旬~5月上旬	滴肥2次：第一水随水滴施尿素5 kg/666.7 m ² ~6 kg/666.7 m ² 、磷酸一铵3 kg/666.7 m ² ~4 kg/666.7 m ² 、硫酸钾1 kg/666.7 m ² ~2 kg/666.7 m ² ；第二水随水滴施尿素3 kg/666.7 m ² ~4 kg/666.7 m ² 、磷酸一铵2 kg/666.7 m ² ~3 kg/666.7 m ² 、硫酸钾1 kg/666.7 m ² ~2 kg/666.7 m ²
抽穗~扬花期	5月上旬	滴肥1次：随水滴施尿素2 kg/666.7 m ² ~3 kg/666.7 m ² ，磷酸一铵2 kg/666.7 m ² ，农用硫酸锌3 kg/666.7 m ² ；缺硼土壤可使用0.1%~0.3%的硼肥水溶液进行叶面喷施
灌浆期	5月中旬~6月上旬	滴肥3次：第一次随水滴施尿素3

		kg/666.7 m ² ~4 kg/666.7 m ² 、磷酸一铵 3 kg/666.7 m ² ~4 kg/666.7 m ² 、硫酸钾 2~3 kg/666.7 m ² ;第二次随水滴施磷酸一铵2 kg/666.7 m ² ~3 kg/666.7 m ² 、硫酸钾1 kg/666.7 m ² ~2 kg/666.7 m ² ;第三次随水滴施磷酸二氢钾2 kg/666.7 m ² 。喷施叶面肥1次: 灌浆中期喷施一次, 每次 666.7 m ² 喷施氨基酸水溶肥 30 mL~50 mL或多元素微肥80 g~100 g+磷酸二氢钾100 g~150 g
--	--	---

6.5 化控化除

6.5.1 化控

起身至拔节初期, 选择在无风天气, 采取人工或无人机方式, 均匀喷洒 50%矮壮素水剂 250 g/666.7 m²~300 g/666.7 m², 兑水 25 g/666.7 m²~30 g/666.7 m²喷雾 1 次~2 次, 每次间隔 7 d~10 d。

6.5.2 化除

起身至拔节前, 阔叶杂草防治可用 10%苯磺隆可湿性粉剂 10 g/666.7m²~12 g/666.7 m²兑水 30 kg 在杂草 2~3 叶期喷施。单子叶杂草为主的麦田, 可用 5%唑啉·炔草酯乳油 80 mL/666.7 m²~100 mL/666.7 m², 或 6.9%精恶唑禾草灵浓乳剂 60 mL~80 mL/666.7 m²兑水 30 kg在单子叶杂草 2 叶~3 叶期喷施。

6.6 病虫害防治

6.6.1 病害

锈病选用 15%三唑酮可湿性粉剂 80 g/666.7 m²~100 g/666.7 m²兑水 20 kg~30 kg 喷雾防治, 每隔 8 d~10 d 喷雾 1 次, 连喷 2 次。白粉病 12.5%烯唑醇乳油 30 mL/666.7 m²~40 mL/666.7 m²兑水 20 kg~30 kg 喷雾防治, 间隔 7 d~10 d 喷雾 1 次, 连喷 2 次。赤霉病于扬花期喷施 25%多菌灵悬浮剂 150 g/666.7 m²~200 g/666.7 m²兑水 20 kg~30 kg 喷雾防治; 间隔 7 d~10 d 喷雾 1 次, 连喷 2 次。

6.6.2 虫害

主要以蚜虫为主, 选用 10%吡虫啉可湿性粉剂 20 g~30 g/兑水 20 kg~30 kg 喷雾防治。

7 收获

在小麦蜡熟末期, 采用联合收割机及时抢收, 收获过程中要求籽粒损失应≤3%, 籽粒破碎率应≤2.5%, 籽粒的脱净度≥98%, 留茬的高度以 20 cm 为宜。

8 滴灌设备维护及回收

每次滴灌前检查管道接头、滴灌带, 防止漏水。定期检查、清洗过滤器排沙。收获后及时将田间滴灌带、水桩、闸阀等设备收回。
